

Document de proiectare arhitecturală - AABV Software

1. Introducere

1.1. Scopul documentului

Scopul acestui document este de a descrie specificațiile și cerințele arhitecturale pentru dezvoltarea unui joc multiplayer de cărți – Șeptică Online. Acest joc are ca obiectiv recrearea fidelă a regulilor clasice ale jocului de șeptică într-un mediu digital, oferind o experiență competitivă și interactivă. Platforma permite conectarea jucătorilor în sesiuni online, gestionarea automată a meciurilor, actualizarea în timp real a statisticilor. Acest document va servi drept referință pentru membrii echipei implicați în dezvoltarea proiectului și va ghida procesul de proiectare și implementare a aplicației.

1.2. Documente referințe

Documentul de specificare al cerintelor

2. Obiective de proiectare

Scopul principal al proiectării arhitecturale este realizarea unui sistem modular, scalabil și ușor de întreținut, capabil să ofere o experiență fluidă și corectă de joc multiplayer în timp real pentru utilizatorii pasionați de șeptică.

Arhitectura propusă urmărește următoarele obiective tehnice:

- **Modularitate:** Sistemul este împărțit în componente distincte (ex: autentificare, lobby, logică de joc, interfață, backend), care pot fi dezvoltate și testate independent. Fiecare subsistem gestionează o responsabilitate clară, permițând iterarea și extinderea rapidă.
- **Scalabilitate:** Arhitectura este concepută astfel încât să permită suportul pentru un număr ridicat de jucători conectați simultan. Serverul central gestionează camerele de joc și jucătorii activi, asigurând sincronizarea eficientă a mutărilor și stărilor de joc.
- **Reutilizare și extensibilitate:** Module precum autentificarea, managementul statisticilor sau comunicarea între clienți și server sunt dezvoltate într-o manieră generalizată, permițând reutilizarea acestora în viitoare extensii ale platformei. Arhitectura este gândită astfel încât să permită adăugarea facilă de noi tipuri de jocuri de cărți sau funcționalități adiționale precum produse cosmetice (ex: fundaluri, skin-uri pentru cărți, avataruri).

- **Autorizare:** Sistemul implementează un mecanism de acces bazat pe roluri (RBAC), oferind permisiuni distincte pentru jucători și administratori. Astfel, se asigură securitatea și controlul asupra resurselor platformei.
- **Rezistență la erori:** Platforma tratează condiții limită precum autentificare eșuată, conexiuni lente, date invalide sau crash-uri, oferind feedback clar și evitând pierderi de date prin logare, validări și oprire controlată a serverului.
- **Persistență și sincronizare:** Se utilizează o bază de date NoSQL (MongoDB) pentru salvarea utilizatorilor și statisticilor, iar sincronizarea în timp real între clienți și server este asigurată printr-un protocol eficient de comunicare server-client.

3. Arhitectura propusă

3.1. Decompoziția în subsisteme

1. Autentificare & Utilizatori

- **Login/Signup:** Utilizatorii pot crea un cont și se pot autentifica.
- **Mod Guest:** Poți juca fără cont (fără salvarea statisticilor)
- **Statistici jucător** (Jocuri jucate, Victorii), doar pentru utilizatori logați

2. Gestionare camere (Lobby-uri)

- **Creare cameră:** Fiecare cameră are un cod unic
- **Alăturare la cameră:** Din lista disponibilă sau prin codul camerei

3. Mecanică jocului (Game Logic)

- **Implementarea regulilor Șeptică:** Distribuie cărți, Validare mutări, Calcul scoruri
- **Gestionare tură:** Cine joacă, Ce mutare e validă, etc
- **Final joc:** Determinarea câștigătorului, Salvarea rezultatului (dacă ești logat)

4. Comunicare în rețea

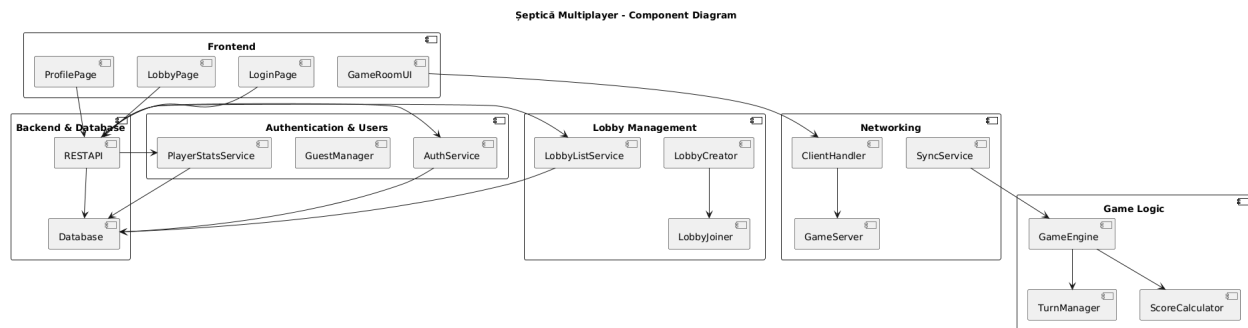
- **Server - Client:** Sincronizare mutări, Gestionare cameră și joc

5. Backend & Bază de date

- **REST API:** Login / Signup, Preluare și salvare statistici
- **Bază de date:** Utilizatori, Statistici jucători

6. Frontend (Interfață utilizator)

- **Pagini:** Autentificare, Cameră de joc, Profil cu statistici
- **Interacțiune în joc:** Afișare cărți în mână, Tura curentă



3.2. Distribuția subsistemelor pe platforme hardware/software

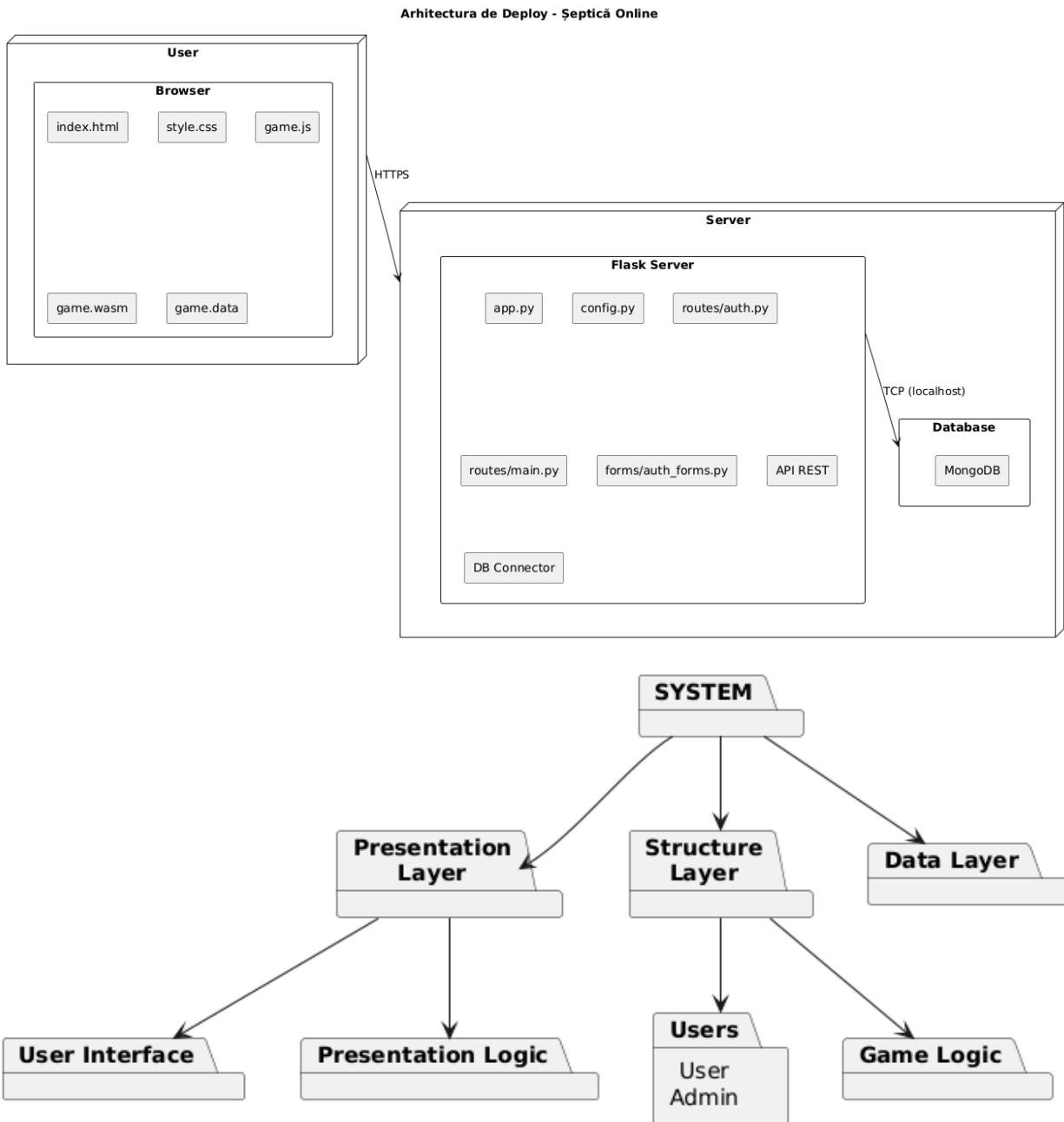
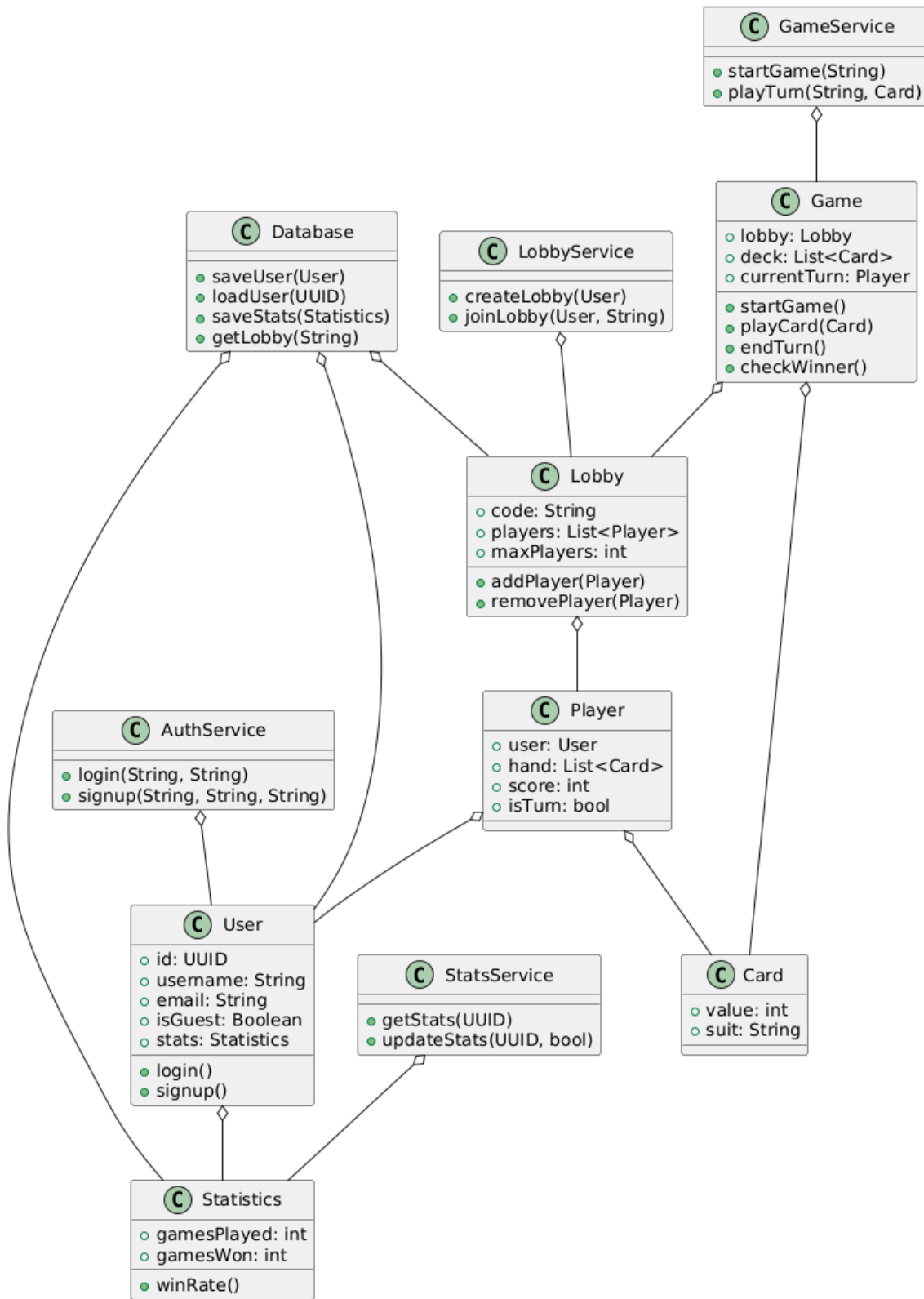


Diagrama Clase - Șeptică Online



3.3. Managementul datelor persistente

- Bază de date NoSQL: MongoDB
- Baza de date include o colecție cu utilizatorii

U Users
□ username: string ○ date_joined: date ○ password_hash: binData ○ password_salt: binData ○ nickname: string ○ is_admin: bool ○ games_won: int ○ games_lost: int ○ unlocked_skins: [string]

3.4. Controlul accesului utilizatorilor la sistem

- Sistem bazat pe roluri (RBAC)
- Permisuni diferite pentru jucători și admini

3.5. Fluxul global al controlului

Diagrama de activitate pentru utilizatori

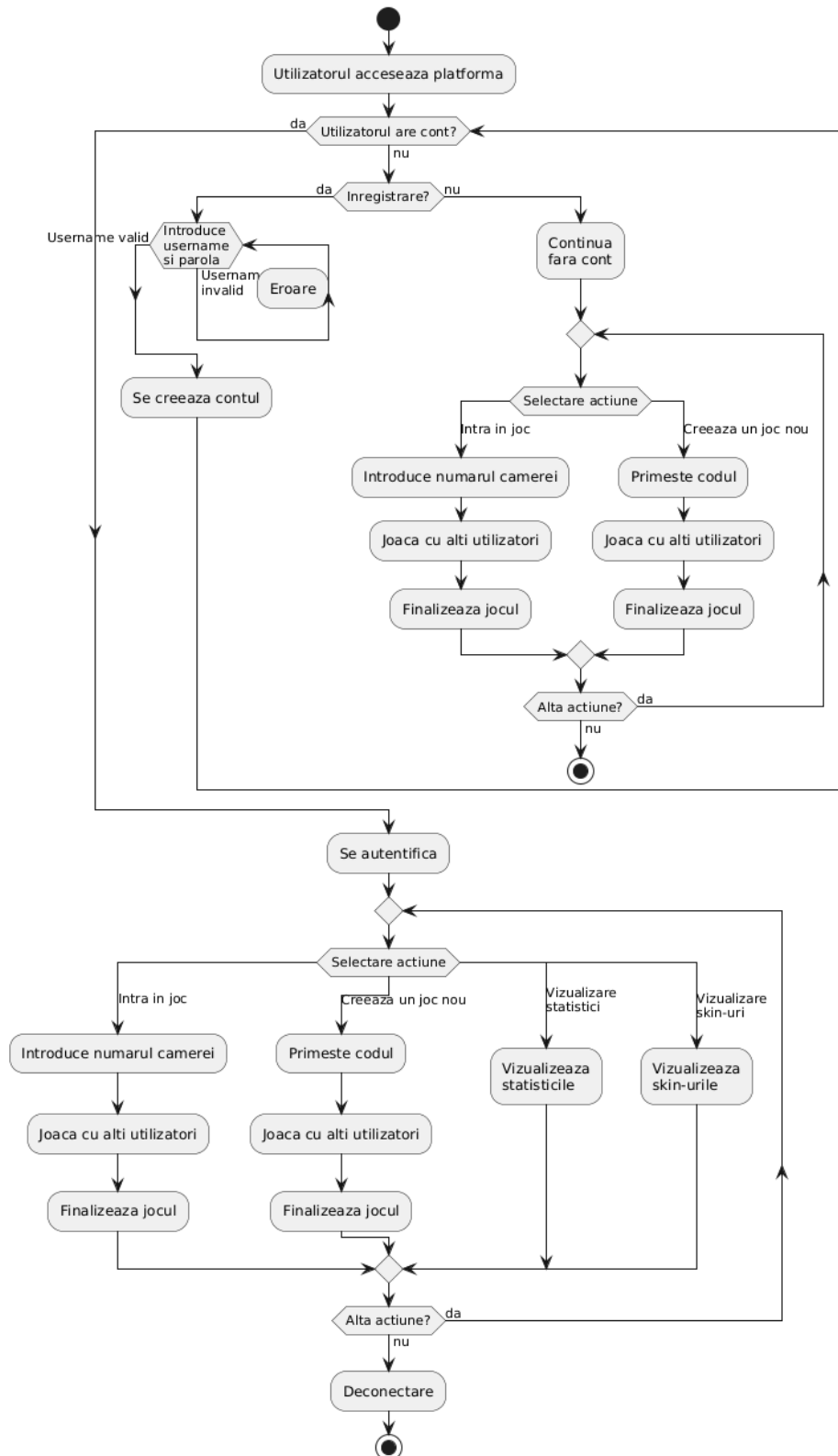
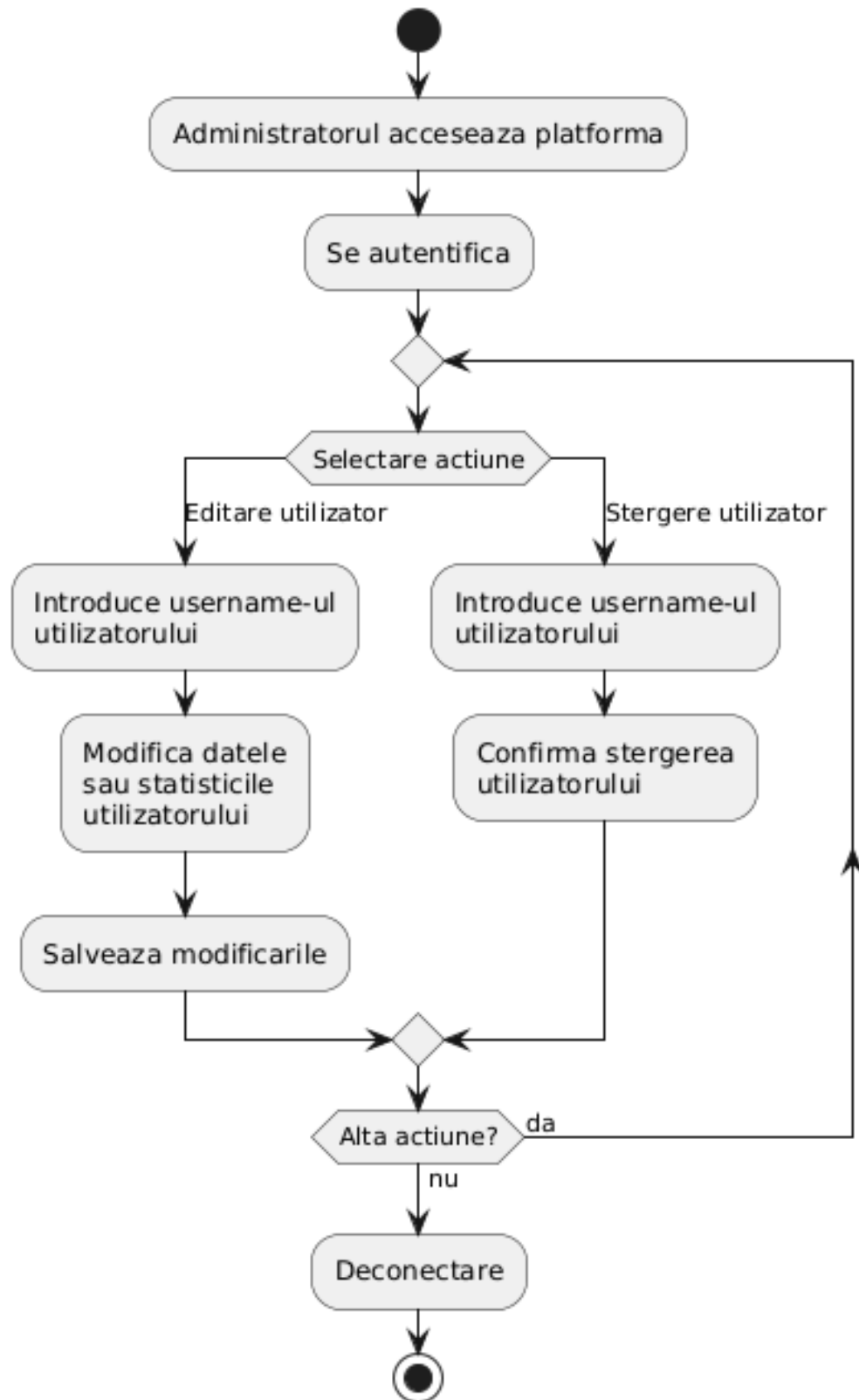


Diagrama de activitate pentru administrator



3.6. Tratarea condițiilor limită

1. Gestionarea erorilor de autentificare

- Mesaj generic: „Autentificare eșuată. Verifică datele introduse.”
- Cooldown după 5 încercări greșite + logare eveniment

2. Conexiune lentă

- Timeout la cereri prea lente (10 secunde)
- Mesaj de eroare: „Cerere nereușită. Încearcă din nou mai târziu.”

3. Acces neautorizat (utilizator cu drepturi insuficiente)

- Sistem de acces bazat pe roluri
- Mesaj de eroare: „Nu ai permisiunea de a accesa această resursă.”

4. Date introduse care nu respectă formatul cerut

- Validări atât la client, cât și la server
- Mesaje de eroare: „Username invalid. Username-ul poate fi format din...”

5. Cădere a aplicației (crash)

- Salvare log erori
- Redirectare către o pagină de “Error 500”

6. Oprirea sistemului cu salvarea datelor

- Persistența datelor
- Graceful shutdown: Serverul închide conexiunile active înainte de a se opri

Planificarea implementării proiectului

ID	Task	Sprint	Asignat	Stare
SP	Documentul de Specificație a Cerințelor	1	Toți membrii ▾	Finalizat ▾
PA	Documentul de Proiectare Arhitecturală	1	Toți membrii ▾	Finalizat ▾
DEV	Setup proiect (Git, baza de date, framework)	2	Stefan ▾	În progres ▾
DEV	Creare model User	2	Andrei M ▾	Neînceput ▾
DEV	API Login/Register	2	Victor ▾	Neînceput ▾
DEV	UI Login/Register	2	Andrei B ▾	Neînceput ▾
			Neassignat ▾	Neînceput ▾
			Neassignat ▾	Neînceput ▾
			Neassignat ▾	Neînceput ▾